

ENGENHARIA DE PROMPTS PARA LLM

O que não pode faltar em prompts para explorar ideias e criar propostas

Duas fases, duas lógicas cognitivas: do espaço criativo e divergente
ao formato estruturado, preciso e convergente.



Explorar ideias



Criar proposta

Prof. Lázaro

Duas fases, duas engenharias de prompt diferentes

FASE 1 · EXPLORAR

Ideação e Brainstorming

- › Objetivo: maximizar criatividade e amplitude
- › Modo cognitivo: divergente, exploratório
- › Papel definido (role-playing)
- › Zero-shot + temperatura alta
- › Tree-of-Thought: múltiplos ramos



FASE 2 · PROPOR

Estruturação e Execução

- › Objetivo: controle rigoroso e precisão
- › Modo cognitivo: convergente, estruturado
- › Framework: Objetivo, Contexto, Restrições, Formato, Tom
- › Prompt Chaining em etapas sequenciais
- › Few-shot, RAG e ciclo de auto-correção



1

PARTE 1

Prompts para Explorar Ideias

Ideação e brainstorming — o objetivo é maximizar a criatividade e a profundidade da análise exploratória.

Atribuição de Papel (Role-Playing e Context Framing)

Regra

Não inicie a exploração sem definir “quem” o modelo deve ser. Um contexto de especialidade melhora significativamente o raciocínio em domínios específicos.

EXEMPLO DE PROMPT

“Você é um arquiteto de software sênior com 20 anos de experiência em sistemas distribuídos. Explore possíveis arquiteturas para [ideia], considerando trade-offs que só alguém com essa experiência notaria.”

Abordagem Zero-Shot com Alta Temperatura

ZERO-SHOT

- › Enviar só a instrução, sem exemplos restritivos
- › Exemplos tendem a enviesar / limitar o modelo a um padrão
- › Ideal quando o objetivo é abrir o espaço de soluções, não fechá-lo

TEMPERATURA ALTA

- › Aumenta a diversidade/variação das respostas
- › Encoraja caminhos menos óbvios e mais criativos
- › Trade-off: mais ruído — aceitável nesta fase, não na fase de proposta

Exploração em Árvore (Tree-of-Thought — ToT)

Não peça um único caminho linear — exija ramificação do espaço de ideias:

1

Propor

Múltiplos caminhos ou
candidatos alternativos

2

Avaliar

Autoavaliação da viabilidade
de cada ramo (ex: nota de 1 a
10)

3

Podar

Continuar a exploração só nos
ramos mais promissores



2

PARTE 2

Prompts para Criar uma Proposta

Quando a ideia já está definida, o foco muda para controle rigoroso, formatação e precisão.

Instrução Altamente Estruturada

Clareza e especificidade são inegociáveis — evite o anti-padrão da ambiguidade:

Objetivo

A tarefa específica que a proposta deve cumprir

Contexto

Background da proposta — situação, histórico, motivação

Restrições

Limitações importantes (orçamento, prazo, escopo, regras)

Formato de Resposta

A estrutura exata esperada da saída

Tom

Ex.: direto, profissional, consultivo

Encadeamento de Prompts (Prompt Chaining)

Propostas complexas não devem ser geradas em um único prompt: decomponha em etapas sequenciais.

PROMPT 1

Análise SWOT

Gera forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

PROMPT 2

Segmentos-alvo

Recebe a SWOT e define os segmentos-alvo

PROMPT 3

Estratégia final

Recebe os segmentos e escreve a estratégia final

Output da Etapa 1 → input da Etapa 2 → input da Etapa 3.

Uso de Exemplos (Few-Shot Prompting)

QUANTIDADE IDEAL

2 a 5

exemplos claros e representativos

POR QUE NÃO MAIS?

- › Garantem que entrada e saída sigam a estrutura desejada
- › Mais que 10 exemplos raramente melhora a qualidade
- › Consome janela de contexto sem ganho proporcional

Injeção de Fatos (RAG)

Se a proposta depende de orçamentos, dados de mercado atuais ou documentação da empresa — não confie na memória estática do modelo.

1

Recuperar dados externos atualizados

2

Injetar como contexto no prompt

3

Exigir que o modelo cite as fontes na proposta

RAG = Retrieval-Augmented Generation — fatos externos, não memória estática do modelo.

Ciclo de Auto-Correção (Self-Correction Loop)

Passo final

Instrua o modelo a revisar criticamente a proposta que acabou de escrever, antes de entregar o resultado final.

EXEMPLO DE PROMPT

“Revise sua resposta. A lógica faz sentido? Existem erros, inconsistências ou lacunas? Corrija antes de apresentar a versão final.”

Explorar vs. Propor — o que muda

	EXPLORAR	PROPOR
Objetivo	Maximizar criatividade e amplitude	Controle rigoroso e precisão
Papel do modelo	Persona / especialista via role-playing	Executor disciplinado de um framework
Técnica central	Zero-shot + temperatura alta	Few-shot + formato rígido
Estrutura de raciocínio	Tree-of-Thought (ramifica e poda)	Prompt Chaining (etapas sequenciais)
Base factual	Ideias hipotéticas, sem dados externos	RAG — fatos reais, fontes citadas
Qualidade final	Diversidade de candidatos	Self-correction loop antes da entrega

Explorar amplia. Propor converge.

Escolher a técnica errada para a fase certa é o erro mais comum na engenharia de prompts — cada etapa exige uma disciplina diferente.